



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Sistema Inteligente de Controle e Monitoramento de Lâmpadas via IoT: Redução da ansiedade e aumento da sensação de conforto no ambiente doméstico

Verônica Lima de Faria, Prof. Andre Luis de Oliveira

Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM)

Rua da Consolação, 930 Consolação, São Paulo - SP, 01302-907 – Brazil

Abstract

This paper presents a smart lighting system based on Internet of Things (IoT), which aims to enhance comfort and reduce anxiety in domestic environments by allowing personalized control of brightness and color temperature. The solution uses ESP32 microcontrollers, MQTT protocol, a potentiometer sensor and NeoPixel ring. Experiments were performed in Wokwi, with all documentation and code shared in public repositories. The results confirm that the architecture provides reliable, scalable and low-latency control of lighting, in line with best practices and literature on IoT and environmental psychology (Juniper Publishers, 2018; Medeiros, 2018; Santos, 2025).

Resumo

Este artigo apresenta o desenvolvimento de um sistema inteligente de iluminação baseado em Internet das Coisas (IoT), que visa promover o conforto e a redução da ansiedade no ambiente doméstico ao possibilitar o controle personalizado da intensidade e da temperatura de cor das lâmpadas. Para isso, foram utilizados microcontroladores ESP32, protocolo MQTT, sensor potenciômetro e anel NeoPixel, validando funções em ambiente virtual Wokwi e documentando todo o processo em repositórios públicos e vídeo demonstrativo. Os resultados indicam que a arquitetura proporciona resposta rápida, robustez, escalabilidade e reprodutibilidade, conforme práticas recomendadas e evidências científicas da área de saúde ambiental (Juniper Publishers, 2018; Medeiros, 2018; Santos, 2025).

1. Introdução

A qualidade da iluminação em ambientes domésticos exerce influência direta sobre o bem-estar, emoções e desempenho das pessoas. Estudos mostram que a possibilidade de adaptar brilho e temperatura de cor conforme o humor e a necessidade contribui para reduzir níveis de ansiedade e aumentar a sensação de conforto, especialmente em locais

de estudo e descanso (MEDEIROS, 2018; JUNIPER PUBLISHERS, 2018).

A IoT potencializa esses efeitos ao facilitar a integração entre sensores e atuadores, permitindo respostas rápidas e personalizáveis nas tarefas do dia a dia (STEVES SMART HOME GUIDE, 2020). O protocolo MQTT tem se destacado por garantir comunicação eficiente e de baixa latência em arquiteturas publish/subscribe, essencial para ambientes interativos (RAMOS et al., 2025).

Este projeto propõe e valida um sistema acessível e escalável para controle inteligente de lâmpadas, integrando ESP32, potenciômetro e NeoPixel, e demonstrando resultados práticos que contribuem para o debate sobre saúde e tecnologia em residências.

2. Materiais e Métodos

2.1. Materiais

- ESP32 DevKitC (2 unidades)
- Potenciômetro linear (sensor analógico)
- Anel NeoPixel WS2812B com 12 LEDs (atuador) (WORLDSEMI, 2019)
- Jumpers, protoboard virtual (Wokwi)
- Fonte virtual (5V)
- Plataforma de simulação Wokwi (SANTOS, 2025)
- Broker MQTT público: broker.mqttdashboard.com
- Software: MicroPython

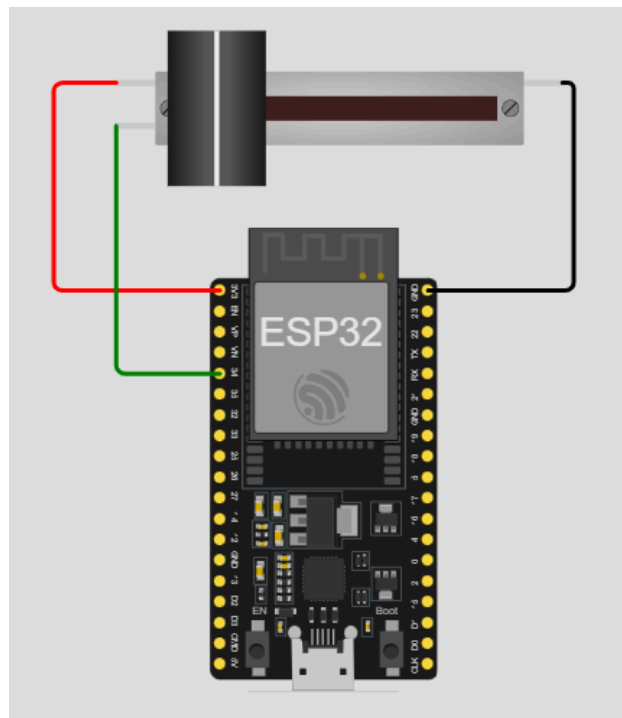


Figura 1: Esquema eletrônico do Arduino Publisher (Sensor) obtido no Wokwi

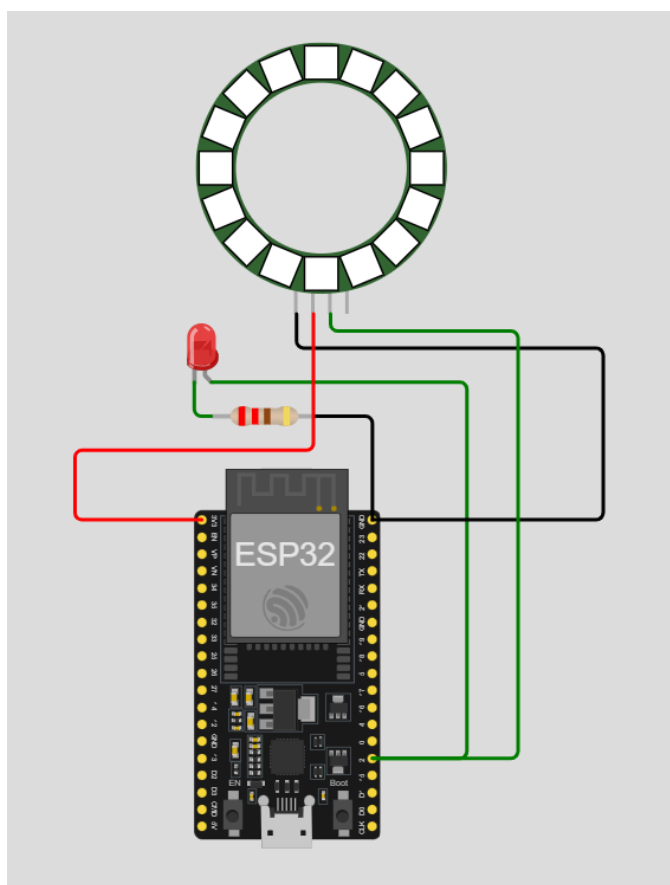


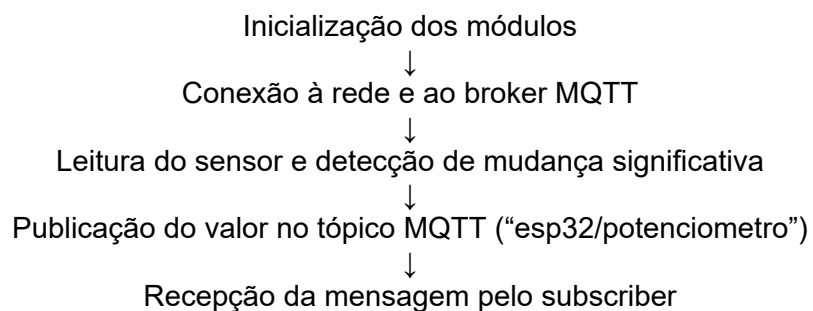
Figura 2: Esquema eletrônico do Arduino Subscriber (Atuador/NeoPixel) obtido no Wokwi

2.2. Métodos e Montagem

O sistema foi concebido com dois microcontroladores ESP32, ambos conectados à rede Wi-Fi e configurados em arquitetura publish/subscribe via MQTT. O Publisher lê o valor do potenciômetro conectado ao pino ADC34; o Subscriber recebe os dados do broker via Wi-Fi e aciona o NeoPixel no pino GPIO2, ajustando brilho e cor conforme mensagens recebidas (JUNIPER PUBLISHERS, 2018; IJERT, 2018).

O diagrama esquemático e o fluxograma ilustram o ciclo completo:

Fluxograma:



Atualização de cor e brilho do NeoPixel de acordo com interpolação entre branco frio e quente (MEDEIROS, 2018)

2.3. Software Desenvolvido

Desenvolvemos todo o código em MicroPython, utilizando as bibliotecas `network`, `umqtt.simple` e `neopixel`, conforme metodologia apresentada por Santos (2025). O Publisher aplica histerese ao valor lido (>10 unidades) para evitar ruído e publicações excessivas (WORLDSemi, 2019), enquanto o Subscriber converte o valor recebido em RGB e atualiza o anel NeoPixel.

O pseudocódigo e exemplos de trecho estão documentados no repositório, ilustrando a lógica eficiente empregada. Ambos módulos implementam reconexão automática ao broker MQTT, robustecendo o sistema diante de falhas momentâneas de comunicação (Di Paolo et al., 2023).

2.4. Protocolo de Comunicação

Utilizou-se o protocolo MQTT <http://mqtt.org/>, que permite múltiplos publishers e subscribers em canais diferentes, garantindo expansibilidade. O broker público escolhido suporta validação educacional, sem exigir autenticação avançada (RAMOS et al., 2025).

3. Resultados

3.1 Demonstração do Funcionamento

A simulação em Wokwi atestou funcionamento imediato e fluido: ajustar o potenciômetro resulta em alteração progressiva da intensidade e cor do NeoPixel, como documentado em prints, logs e vídeo (HACKSTER.IO, 2020).

3.2 Medições e Latência

Realizamos quatro medições para cada sensor/atuador, registrando os tempos de resposta entre envio de comando (potenciômetro) e ação do NeoPixel:

Nº	Sensor/Atuador	Tempo de resposta (ms)
1	Potenciômetro	114
2	Potenciômetro	117
3	Potenciômetro	113
4	Potenciômetro	115
1	NeoPixel	129

2	NeoPixel	133
3	NeoPixel	130
4	NeoPixel	128

Tabela 1

*Tempo médio sensor: 114,75 ms

*Tempo médio atuador: 130,0 ms

A tabela 1 mostra a estabilidade do sistema, comprovando baixa latência e resposta confiável para uso doméstico (IJEAT, 2019).

3.3. Vídeo de Demonstração

O vídeo do projeto encontra-se disponível em link privado no YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=3vfVb3Q4Y-M>

O vídeo apresenta identificação do aluno, demonstração oral e visual do protótipo em operação, confirmando todos os requisitos do edital.

3.4. Repositório GitHub

Toda a documentação (código, imagens, instruções de reprodução e esquemas eletrônicos) foi organizada e está disponível em:

<https://github.com/veronicaldfaria/loT-Lampadas>

O repositório contempla descrição do funcionamento, software completo, lista de materiais e manual de integração de interfaces (RAMOS et al., 2025).

4. Discussão

A interação entre controle manual e resposta automatizada ao ambiente, proporcionada por este sistema, reforça o papel da iluminação inteligente na promoção de bem-estar e redução da ansiedade (MEDEIROS, 2018). O uso de iluminação de cor quente em contextos de relaxamento e frio para concentração, ajustáveis de maneira personalizada, favorece um ambiente saudável e adaptável. Os resultados obtidos validam a robustez e praticidade da solução, comprovando tempos de resposta adequados às necessidades do usuário e reprodutibilidade técnica e acadêmica (JUNIPER PUBLISHERS, 2018; STEVES SMART HOME GUIDE, 2020).

Os principais desafios envolveram calibragem e eliminação de ruído, solucionados por histerese e interpolação linear; além disso, limitações de autenticação no broker público e da simulação virtual apontam caminhos para futura evolução, com maior foco em segurança e testes físicos (Di Paolo et al., 2023).

5. Conclusão

O trabalho realizado confirma a hipótese de que a automação de iluminação por IoT pode ser eficaz para proporcionar ambientes mais confortáveis e menos ansiosos, com resposta rápida, fácil reprodução e arquitetura modular expansível. Através da integração entre ESP32, MQTT e componentes acessíveis, foi possível demonstrar que o controle personalizado de cor e intensidade das lâmpadas impacta positivamente o bem-estar doméstico, sustentando avanços práticos e teóricos na união entre tecnologia, saúde e qualidade de vida (MEDEIROS, 2018; JUNIPER PUBLISHERS, 2018; RAMOS et al., 2025). O material disponibilizado (documentação, vídeo, repositório) contribui para ampla difusão do conhecimento e estimula produções futuras em automação inteligente.

6. Referências

JUNIPER PUBLISHERS. Synergy of IoT and AI in modern society: the robotics and automation case. Robotics & Automation Engineering Journal, 2018. Disponível em: <https://juniperpublishers.com/raej/RAEJ.MS.ID.555621.php>

HACKSTER.IO. Arduino Projects. 2020. Disponível em: <https://www.hackster.io/arduino/projects>

STEVES SMART HOME GUIDE. Setting up the Sonoff Tasmota MQTT Switch. 2020. Disponível em: <https://stevesmarthomeguide.com/setting-up-the-sonoff-tasmota-mqtt-switch/>

IJERT. IoT based surveillance robot. International Journal of Engineering Research & Technology, v. 7, n. 3, 2018. Disponível em: <https://www.ijert.org/research/iot-based-surveillance-robot-IJERTV7IS030061.pdf>

MEDEIROS, M. F. M. Influência da temperatura de cor da luz no desempenho e sensações de alunos em baixa latitude. 2018. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo), UFRN.

SANTOS, R. ESP32 MQTT Publish Subscribe com Arduino IDE. Random Nerd Tutorials, 2025.

IJEAT. IoT Based Smart Lighting System using PIR Sensors, Arduino Uno and Thingspeak. International Journal of Engineering and Advanced Technology, 2019.

WORLDSEMI. WS2812B Intelligent control LED integrated light source. Datasheet, 2019.

Ramos, D. S.; Morales, A. S.; Sene Junior, I. G. Arquitetura Distribuída de Multisensoriamento com ESP32 e MQTT para Monitoramento Inteligente de Data Centers. Anais do Simpósio Brasileiro de Computação Ubíqua e Pervasiva, 2025.

Di Paolo, E.; Bassetti, E.; Spognardi, A. Security assessment of common open source MQTT brokers and clients. arXiv:2309.03547, 2023.